

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendidikan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, sehat, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, serta memiliki kecakapan untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, dan berkarakter kebangsaan, sekaligus untuk menjawab dinamika perkembangan serta kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan tinggi senantiasa melakukan penyesuaian. Munculnya paradigma baru pendidikan tinggi di Indonesia dengan penetapan standar pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, diimplementasikan melalui berbagai aktivitas akademik, termasuk program Kampus Berdampak.

Universitas Tadulako sebagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, hadir untuk menciptakan iklim akademik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Untuk mewujudkan hal tersebut, suasana akademik diarahkan pada penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta akselerasi akademik guna mendorong mahasiswa menyelesaikan tugas akhir secara lancar dan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diberikan pilihan dua jalur penyelesaian tugas akhir, yaitu tugas akhir skripsi atau tugas akhir non-skripsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 39 Tahun 2025[1] tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 18, tugas akhir mahasiswa tidak lagi wajib dikerjakan dengan bentuk skripsi. Selain skripsi, tugas akhir mahasiswa program sarjana dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan perlu memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. Lulusan Program Studi diharapkan memiliki kompetensi yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan nasional, tetapi juga mampu bersaing di pasar global, sehingga setiap bentuk Tugas Akhir Non-Skripsi harus dirancang untuk mencerminkan ketercapaian capaian pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing internasional.

1.1 PENGERTIAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau non- skripsi yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian/kajian terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen/profesional. TA merupakan sarana pengukur kemampuan akademik secara integratif atas dasar alur penalaran analisis dan sistematis sesuai bidang peminatan ilmu yang ditekuni. Luaran TA diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Semua luaran TA yang dihasilkan telah melalui kegiatan kajian menggunakan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

1.2 TUJUAN TUGAS AKHIR

Penyusunan Tugas Akhir memiliki tujuan utama untuk memastikan tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh program studi. Melalui proses penyusunan TA, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan integrasi antara pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh selama perkuliahan. TA tidak hanya menjadi syarat administratif untuk menyelesaikan studi, tetapi juga sebagai media pembuktian kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori ke dalam praktik nyata. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan karya yang bermanfaat, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

1.3 BENTUK DAN RUANG LINGKUP TUGAS AKHIR

Bentuk dan ruang lingkup Tugas Akhir (TA) harus mengacu pada Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025, dengan implementasi yang disesuaikan dengan kurikulum masing-masing Program Studi. Pemilihan bentuk TA dilakukan dengan mempertimbangkan minat mahasiswa, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan seni, serta kebutuhan masyarakat. Pada Program Sarjana di Universitas Tadulako, Tugas Akhir dapat disajikan dalam bentuk:

1. SKRIPSI

Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang skripsi diatur dalam Pedoman Akademik Universitas Tadulako. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa program sarjana (S1) yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku.

2. NON SKRIPSI

Tugas Akhir (TA) dalam bentuk non-skripsi merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh mahasiswa sebagai pengganti skripsi, dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 18 ayat 9. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Tugas Akhir non-skripsi pada program sarjana dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk karya akhir lainnya yang sejenis, baik dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Program studi pada jenjang sarjana wajib memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir non-skripsi, penerapan kurikulum berbasis proyek, atau bentuk pembelajaran lain yang relevan, disertai dengan assesmen yang mampu menunjukkan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

Adapun bentuk Tugas Akhir non-skripsi yang dapat dipilih mahasiswa meliputi:

a. Proyek

Proyek kolaboratif merupakan kegiatan kemitraan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan serta menciptakan inovasi tertentu. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Proyek kolaboratif interdisipliner, yaitu kerja sama yang melibatkan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu di Universitas Tadulako dengan mitra diluar kampus untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
2. Proyek kolaboratif bersama pemangku kepentingan eksternal (stakeholder luar), yaitu kerja sama antara mahasiswa dengan mitra di luar kampus, baik instansi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, dalam rangka menghasilkan solusi atau inovasi yang relevan

b. Prototype

Prototype Prototype adalah model, bentuk, atau contoh awal dari suatu produk yang berfungsi sebagai dasar dalam proses pengembangan lebih lanjut. Dengan kata lain, prototipe merupakan contoh kerja yang memungkinkan lahirnya model baru atau versi penyempurnaan dari suatu produk. Prototipe juga dapat dipahami sebagai wujud penerapan langsung dari rancangan desain produk yang akan dikembangkan.

c. Jurnal ilmiah

Jurnal Ilmiah Tugas Akhir dalam bentuk jurnal ilmiah merupakan karya tulis ilmiah berupa penelitian atau artikel konseptual yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Publikasi tersebut harus memenuhi ketentuan yaitu:

1. Jurnal Nasional, terbit pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 dengan mahasiswa sebagai penulis pertama.
2. Jurnal Internasional, dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks global dengan mahasiswa sebagai penulis utama dan dosen pembimbing sebagai penulis korespondensi.

d. Penerapan Teknologi Tepat Guna

Tugas Akhir Karya Teknologi Tepat Guna merupakan program mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dalam merancang serta melaksanakan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan instansi atau industri, dengan tujuan menghasilkan solusi dalam bentuk produk maupun layanan. Cakupan kegiatan yang dapat diajukan sebagai Tugas.

e. Karya Prestasi

Tugas Akhir Karya Prestasi merupakan bentuk kegiatan yang menunjukkan capaian atau prestasi mahasiswa di bidang akademik pada tingkat nasional maupun internasional. Karya mahasiswa yang berhasil meraih kejuaraan dalam kompetisi atau lomba bereputasi di tingkat nasional maupun internasional dapat diakui sebagai setara dengan Tugas Akhir.

f. Prosiding Internasional Terindeks

Tugas Akhir dalam bentuk artikel prosiding merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipresentasikan dalam forum akademik, seperti seminar atau konferensi, dan dipublikasikan dalam prosiding resmi pada tingkat internasional.

BAB II KETENTUAN UMUM TUGAS AKHIR

2.1 SYARAT UMUM

a. Definisi Tugas Akhir

Tugas Akhir Non Skripsi adalah salah satu bentuk karya ilmiah atau proyek terapan yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan program sarjana, di luar bentuk skripsi. Bentuknya dapat berupa proyek implementasi, pengembangan aplikasi, studi kasus, laporan praktikum kerja lapangan, atau bentuk karya ilmiah lain yang relevan dengan bidang keilmuan. Yang terdiri dari

- Proyek
- Prototype
- Jurnal Ilmiah
- Penerapan Teknologi Tepat Guna
- Karya Prestasi
- Prosiding Internasional Terindeks

b. Tujuan

- Memberikan pengalaman mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- Melatih kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan komunikasi ilmiah.

Menjadi alternatif penyelesaian studi bagi mahasiswa yang lebih berorientasi pada penerapan praktis daripada penelitian murni.

c. Syarat Umum Tugas Akhir Non Skripsi

Syarat Umum yang harus dipenuhi bagi mahasiswa jika ingin mengambil Tugas Akhir Non Skripsi yaitu:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan.
2. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan beban studi minimal 120 SKS untuk dapat mengikuti seminar proposal, serta memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 2,50$.
3. Tidak terdapat nilai E pada transkrip akademik.
4. Jumlah mata kuliah dengan nilai D tidak melebihi 15% dari total SKS yang telah ditempuh.
5. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan nilai minimal C.

6. Kegiatan Tugas Akhir Non-Skripsi diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester yang bersangkutan.
7. Tugas Akhir Non-Skripsi dapat dikerjakan secara tim yang terdiri atas maksimal tiga mahasiswa dengan pendekatan monodisiplin maupun multidisiplin. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang menempuh jalur publikasi ilmiah (jurnal maupun prosiding).
8. Pengajuan judul proposal dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan pihak terkait atau mitra wajib memperoleh persetujuan dari Kelompok Dosen Keahlian (KDK) dan/atau Koordinator Program Studi.
9. Selama proses pelaksanaan Tugas Akhir Non-Skripsi, mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing sekurang-kurangnya lima kali.
10. Proses ujian meliputi seminar Proposal Tugas Akhir Non-Skripsi dan Ujian Akhir Tugas Akhir Non-Skripsi.
11. Hasil Tugas Akhir Non-Skripsi wajib disusun dalam bentuk laporan tertulis.

2.2 BOBOT DAN WAKTU PENYELESAIAN

Bobot Tugas Akhir Non Skripsi adalah 6 SKS dengan target penyelesaian 1 (Satu) semester (6 bulan), dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan akademik.

Tabel 1. Rentang Skor/Nilai Ujian Skripsi

N0	Nilai Mentah	Nilai Masak		Keterangan kelulusan
		Huruf	Angka	
1	> 85,00	A	4.00	Lulus
2	> 80 – ≤ 85	A-	3.75	Lulus
3	75 – ≤ 80	B+	3.50	Lulus dengan Perbaikan
4	> 70 – ≤ 75	B	3.25	Lulus dengan Perbaikan

2.3 KEWENANGAN AKADEMIK

Penetapan lingkup Tugas Akhir menjadi tanggung jawab Kelompok Dosen Keahlian (KDK) atau Program Studi, sedangkan pengajuan usulan Tugas Akhir dilakukan oleh mahasiswa.

2.4 BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Penyelesaian Tugas Akhir non-skripsi dibimbing oleh maksimal dua orang pembimbing. Pembimbing dan penguji ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan jurusan. Khusus untuk Tugas Akhir berbasis proyek, proses pembimbingan melibatkan

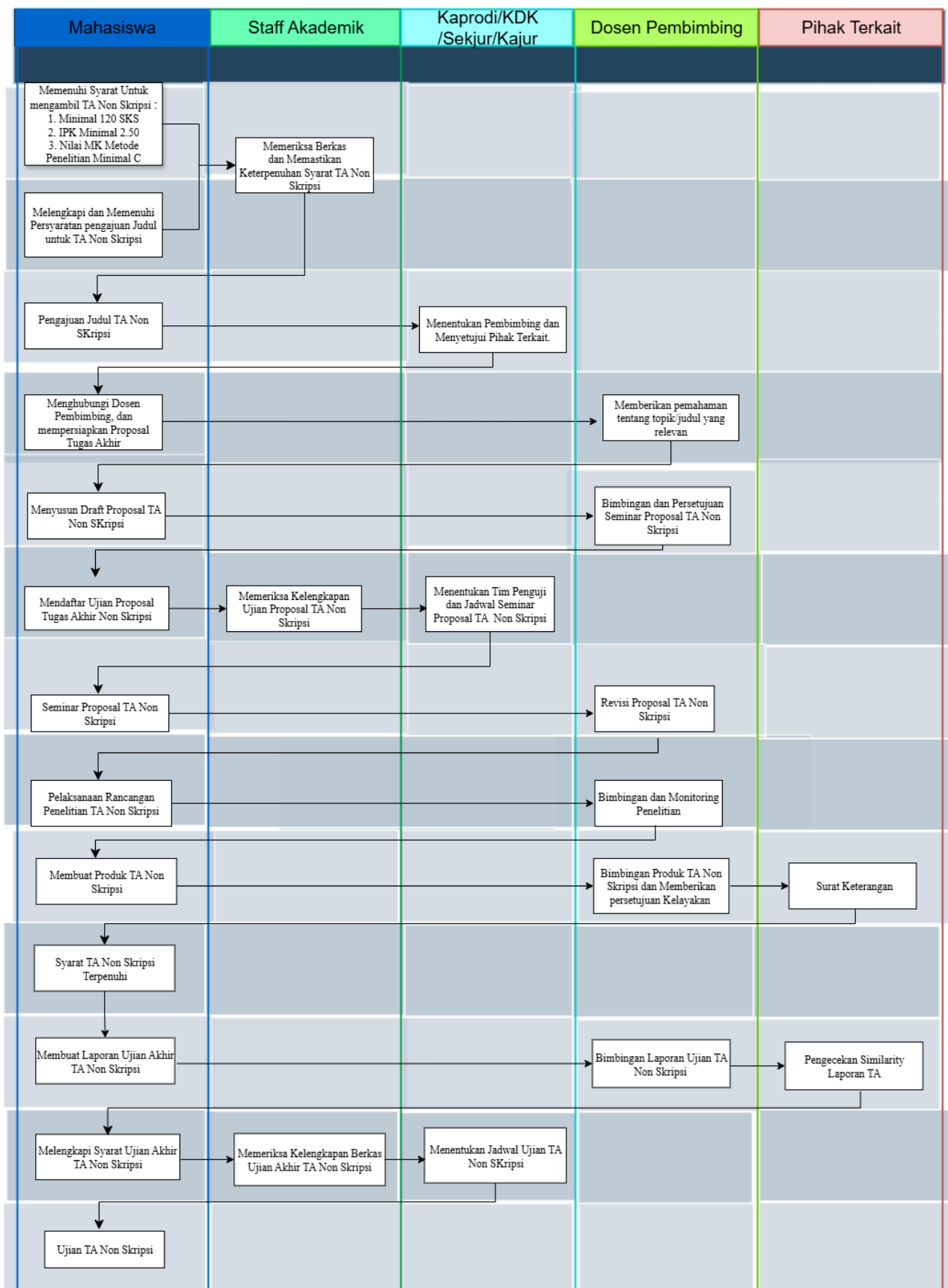
pembimbing pendamping yang berasal dari mitra pelaksana proyek. Jumlah pertemuan bimbingan ditetapkan sekurang-kurangnya (5) lima kali dan wajib didokumentasikan melalui kartu konsultasi.

2.5 PIHAK TERKAIT DAN PERANNYA

- a) Koordinator Program Studi, KDK, atau Sekretaris jurusan berperan dalam menetapkan dosen pembimbing, dosen penguji, serta mitra, dan bertanggung jawab dalam penentuan jadwal Seminar Proposal serta Ujian Tugas Akhir Nonskripsi.
- b) KDK, Kaprodi, atau Sekretaris jurusan berperan dalam menetapkan dosen pembimbing dan dosen penguji, sedangkan Ketua Jurusan berperan dalam mengusulkan nama dosen pembimbing dan dosen penguji kepada Dekan untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing dan SK Dosen Penguji.
- c) Dosen Pembimbing berperan dalam membimbing, mengarahkan, dan memantau seluruh proses pelaksanaan Tugas Akhir Non skripsi mahasiswa hingga terselesaikan sesuai standar akademik. Peran tersebut mencakup pemberian pemahaman mengenai penentuan topik atau judul yang relevan dan memiliki kebaruan (novelty), pemilihan metode atau pendekatan yang tepat, serta penyusunan hasil dan pembahasan secara sistematis. Selain itu, Dosen Pembimbing membantu mahasiswa menyesuaikan format penulisan dengan pedoman yang berlaku, memastikan kualitas karya yang dihasilkan, serta mendampingi mahasiswa dalam kegiatan seminar maupun ujian Tugas Akhir Non skripsi. Dosen Pembimbing menerbitkan Surat Rekomendasi Kelayakan yang menyatakan bahwa hasil penelitian mahasiswa layak dipublikasikan dan disubmisikan pada jurnal nasional, jurnal internasional, maupun prosiding.
- d) Dosen Penguji berperan dalam menilai dan memberikan masukan terhadap karya Tugas Akhir non-skripsi mahasiswa melalui proses seminar proposal maupun ujian akhir. Tugas dosen penguji meliputi menguji pemahaman mahasiswa terkait topik yang diangkat, menilai ketepatan metode atau pendekatan yang digunakan, serta mengevaluasi kualitas analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang dihasilkan.
- e) Staff Akademik berperan dalam mendukung kelancaran administrasi Tugas Akhir non-skripsi. Tugas ini mencakup pengelolaan pendaftaran mahasiswa, pengecekan berkas kelengkapan ujian, pengarsipan dokumen administrasi. Selain itu, staf akademik membantu memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kegiatan Tugas Akhir non-skripsi dapat terselenggara secara tertib dan terkoordinasi.

- f) Mitra (Steaholder) adalah pihak luar yang menjalin kerja sama dengan Program Studi atau Fakultas dalam rangka mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Mitra ini dapat berasal dari instansi pemerintah, dunia industri, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, atau komunitas. Peran Mitra Stakeholder mencakup pemberian informasi, dukungan sumber daya, serta keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, sehingga solusi yang dihasilkan relevan, aplikatif, dan bermanfaat bagi semua pihak.
- g) Task Force Publikasi, Inovasi dan Integritas Akademik Fakultas Teknik berperan dalam melakukan pengecekan tingkat kesamaan (*similarity*) terhadap naskah Tugas Akhir non-skripsi mahasiswa. Peran ini bertujuan untuk memastikan keaslian karya, mencegah terjadinya plagiarisasi.

2.5 MEKANISME PENDAFTARAN TA NON SKRIPSI



Gambar 1 Flowchart Mekanisme Pendaftaran TA Non Skripsi

BAB III TUGAS AKHIR NON SKRIPSI

3.1 Proyek

3.1.1 Penjelasan Umum

Proyek adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama masa studi, untuk menyelesaikan masalah, menggabungkan dan menerapkan pemahaman mahasiswa terhadap topik tertentu. Atau kegiatan untuk menyelesaikan proyek inovatif yang dapat mencakup penelitian, pengembangan produk atau layanan, atau solusi untuk memecahkan masalah yang ada. Proyek juga hasil karya dari kegiatan magang atau riset di usaha/industri baik secara kelompok atau individu dari program magang Industri/ MBKM[2]. Proyek merupakan kegiatan kemitraan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk memecahkan masalah dan menciptakan inovasi tertentu. Proyek mahasiswa dikerjakan dengan bermitra dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) atau Pemerintah Daerah. Kegiatan proyek ini dapat dicapai dalam dua bentuk yaitu

1. Proyek Kolaboratif interdisipliner
2. Proyek Kolaboratif Bersama stakeholder

Proyek kolaboratif interdisipliner merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan individu atau tim dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan program studi Universitas Tadulako untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menghasilkan karya bersama. Kolaborasi ini memungkinkan penggunaan pendekatan yang lebih komprehensif serta berpotensi menghasilkan solusi yang inovatif. Sementara itu, proyek kolaboratif bersama *stakeholder* eksternal merupakan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh institusi atau tim dengan pihak di luar organisasi, seperti instansi pemerintah, dunia usaha/industri, maupun lembaga swadaya masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Kedua bentuk proyek tersebut menekankan pentingnya kemitraan dengan pihak eksternal guna meningkatkan relevansi, kebermanfaatan, serta keberlanjutan hasil yang dicapai.

3.1.2 Syarat Khusus

Syarat khusus tugas akhir proyek kolaborasi adalah

1. Sesuai Bidang Keilmuan.
2. Dilakukan oleh tim Minimal 2-3 orang multidisiplin/monodisiplin.
3. Harus mampu menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai capaian pembelajaran program studi.
4. Bentuk tugas akhir proyek kolaborasi interdisipliner melibatkan mahasiswa yang

berasal dari prodi/fakultas yang berbeda.

5. Mahasiswa/ Tim membuat draf laporan proyek yang memuat LogBook secara individual.
6. Mahasiswa/Tim menghasilkan luaran proyek sesuai bidang keilmuan di Fakultas Teknik, yang dapat berupa Alat, rancangan Hardware/ software, Model atau simulasi, Produk atau sistem siap pakai, rancangan/desain teknik, metode atau algoritma baru, atau bentuk inovasi lain yang relevan dengan kompetensi lintas jurusan.
7. Mitra kolaborasi adalah pihak luar dari Instansi/Swasta yang memiliki masalah/kelompok/kelembagaan yang akan diselesaikan, memiliki status hukum yang legal.
8. Mitra memiliki ruang lingkup kerja yang mendukung pencapaian Profil Lulusan (CPL) Prodi.
9. Mitra telah memiliki Perjanjian Kerja Sama ***Implementation Agreement (IA)*** dengan Prodi/Fakultas.

3.1.3 Sistematika Proposal Dan Laporan Proyek

Sistematika proposal dan laporan proyek sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Menyajikan uraian latar belakang permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Permasalahan dipahami sebagai adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang seharusnya terjadi dengan realitas yang ada. Latar belakang masalah perlu menjelaskan apa permasalahannya, mengapa hal tersebut harus terjadi, bagaimana situasinya, serta tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Tujuan

Peneliti menguraikan tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan tugas akhir.

c. Manfaat

Peneliti mendeskripsikan manfaat dari tugas akhir.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti Menyusun kerangka teoritis dengan terlebih dahulu mendeskripsikan berbagai kegiatan yang telah ada, termasuk menguraikan kelebihan, kekurangan, serta perbedaan dengan kegiatan yang dikembangkan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap efektivitas kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhirnya ditentukan

pilihan kegiatan yang diimplementasikan berdasarkan landasan teori. Jika kegiatan yang dipilih merupakan adaptasi dari kegiatan yang sudah ada, maka perlu dijelaskan alasan pemilihan kegiatan tersebut, penyesuaian pada komponen-komponennya, serta hubungan antar komponen yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. BAB III METODE PELAKSANAAN

a. Subjek, Tempat dan Waktu Kegiatan

Peneliti menjelaskan pihak-pihak yang terlibat, Lokasi tempat kegiatan berlangsung, serta waktu pelaksanaan sejak tahapan penyusunan rencana penelitian (proposal) hingga penyusunan laporan penelitian selesai.

b. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Uraikan secara sistematis tahapan – tahapan kegiatan yang dilakukan, disertai penjelasan lengkap dan terperinci. Setiap tahap memuat target atau produk yang dihasilkan, sekaligus dijadikan sebagai indikator keberhasilan kegiatan.

4. BAB IV PEMBAHASAN

a. Hasil Kegiatan

Penyajian hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan memberikan gambaran mengenai subjek yang terlibat, lokasi pelaksanaan, serta waktu kegiatan. Selanjutnya, dipaparkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target pada setiap tahap. Penyajian hasil sebaiknya dilakukan secara terperinci agar memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas kegiatan yang telah terlaksana.

b. Pembahasan

Peneliti menguraikan faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan kegiatan proyek. Selain itu, kekuatan dan kelemahan dari kegiatan yang telah dilaksanakan dibahas secara mendalam dan disajikan dengan rinci.

5. BAB V KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Peneliti menyajikan kesimpulan yang merangkum kegiatan yang telah dilaksanakan beserta tingkat keefektifan dari kegiatan tersebut.

b. Saran

Peneliti memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka mencakup seluruh referensi yang digunakan atau dikutip, baik dari buku teks atau buku referensi ber-ISBN, laporan hasil penelitian, tesis/disertasi, artikel publikasi dalam jurnal ilmiah ber-ISSN (nasional maupun internasional), artikel ilmiah dalam prosiding seminar ber-ISBN (nasional maupun internasional), maupun sumber lain yang relevan dan dapat dipercaya. Penyusunan daftar pustaka serta teknik sitasi dilakukan berdasarkan urutan abjad nama pengarang dan tahun terbit.

7. LAMPIRAN

- Lampiran 1. Produk Final
- Lampiran 2. Dokumentasi
- Lampiran 3. Perjanjian Kerja Sama, *Implementation Agreement* (IA)
- Lampiran 4. Kartu Konsultasi Pembimbing Tugas Akhir

3.1.6 Penilaian Khusus

Bobot penilaian Tugas Akhir Non-Skripsi dalam bentuk Proyek terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

1. Laporan (20%)

Kriteria Penilaian Laporan pada proyek pada tata cara penulisan laporan, sistematika penulisan, bahasa yang digunakan dan bukti kelengkapan lampiran.

2. Luaran proyek (60%)

- a. Penilaian didasarkan pada kesesuaian antara masalah yang diidentifikasi dengan solusi Proyek yang dihasilkan.
- b. Tingkat kemanfaatan produk proyek diukur berdasarkan prinsip dan karakteristik proyek,

3. Penguasaan materi (20%)

Penilaian didasarkan pada kemampuan dalam menyampaikan dan mengkomunikasikan laporan proyek dan kualitas tanya jawab.

3.2 PROTOTYPE

3.2.1 Penjelasan Umum

Prototype adalah purwarupa atau model awal dari suatu produk, sistem, atau komponen yang dirancang untuk merepresentasikan konsep atau ide sebelum diproduksi atau diimplementasikan dalam bentuk final. Prototype dapat berbentuk fisik maupun digital, bergantung pada tujuan perancangannya. Dalam pengembangan produk, prototype berperan sebagai sarana untuk memvisualisasikan desain, menguji fungsi dasar, dan memvalidasi konsep sebelum dilakukan produksi massal. Definisi ini mencerminkan bahwa prototype bukan sekadar gambaran abstrak, melainkan representasi nyata dari rancangan awal yang siap diuji.

Tujuan utama pembuatan prototype adalah meminimalkan risiko kesalahan desain, mempercepat proses pengembangan, serta menghemat biaya produksi. Dengan adanya prototype, pengembang dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan rancangan sejak dini, mengumpulkan umpan balik dari pengguna atau pihak terkait, dan melakukan penyempurnaan sebelum memasuki tahap produksi akhir[3]. Fungsi lain dari prototype adalah menjadi alat komunikasi visual yang efektif antara perancang, tim teknis, dan pemangku kepentingan, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai bentuk, fungsi, dan spesifikasi produk.

Prototype memiliki beberapa karakteristik penting, di antaranya adalah sifatnya yang sementara, fleksibel untuk dimodifikasi, dan fokus pada pembuktian konsep (proof of concept). Berbeda dengan produk final yang telah melalui proses penyempurnaan penuh, prototype dapat memiliki keterbatasan pada aspek estetika, daya tahan, atau fitur tambahan. Namun, keterbatasan ini tidak mengurangi nilai prototype sebagai instrumen pengujian dan evaluasi. Dalam konteks teknik, prototype biasanya sudah memiliki sebagian fungsi utama yang ingin diuji, meskipun belum memenuhi seluruh spesifikasi akhir.

Prototype terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. *Paper Prototype*

Paper prototype adalah bentuk purwarupa sederhana yang dibuat menggunakan media kertas atau bahan cetak lainnya untuk merepresentasikan ide, sketsa, atau alur desain. Biasanya digunakan pada tahap awal pengembangan produk atau sistem, terutama untuk antarmuka pengguna (*user interface*).

2. *Low-Fidelity Prototype (Lo-Fi Prototype)*

Low-fidelity prototype adalah purwarupa dengan tingkat detail rendah yang berfokus pada fungsi dasar dan struktur umum, tanpa memperhatikan tampilan akhir atau estetika.

Dalam teknik, bentuk ini bisa berupa model kasar dari produk, simulasi sederhana, atau prototype fungsional minimal (minimum viable product).

3. *High-Fidelity Prototype (Hi-Fi Prototype)*

High-fidelity prototype adalah purwarupa yang memiliki kemiripan tinggi dengan produk akhir, baik dari segi tampilan maupun fungsi. Dalam bidang teknik, hi-fi prototype sering menggunakan material yang mirip atau sama dengan versi produksi dan memiliki fitur yang mendekati produk final.

Prototype merupakan salah satu bentuk tugas akhir pengganti skripsi. Dengan tahapan pembuatan dimulai dengan: 1) Mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dilanjutkan dengan 2) Membangun dan Memperbaiki desain prototype dan terakhir 3) Melakukan pengujian terhadap model prototype untuk melihat sejauh mana prototype dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan tahapan proses pembuatan prototype dan melaporkan hasilnya dalam bentuk Laporan Tugas Akhir.

3.2.2 Syarat Khusus

Mahasiswa dapat mengambil tugas akhir dalam bentuk prototype dengan syarat sebagai berikut:

1. Prototype yang akan dibuat sesuai dengan ranah keilmuan program studi.
2. Prototype dapat dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun berkelompok maksimal 3 (tiga) orang monodisiplin atau multidisiplin.
3. Harus mampu menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai capaian pembelajaran program studi.
4. Memenuhi persyaratan lain yang diatur oleh Program Studi
5. Mahasiswa wajib mendeskripsikan pelaksanaan pembuatan prototype dalam bentuk laporan teknis, poster dan video hasil prototype.
6. Mahasiswa wajib mendaftarkan hasil prototypenya ke HKI.
 - Hak Cipta Untuk Prototype dalam bentuk kode program, desain gambar, laporan, karya tulis, arsitektur, karya seni.
 - Paten/Paten Sederhana untuk Prototype inovasi teknis / alat / mesin / metode kerja baru.
 - Desain Industri untuk prototype yang dengan tampilan produk secara visual/estetika (bentuk, motif, warna).

3.2.3 Sistematika Proposal Dan Laporan Prototype

Sistematika laporan prototype sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Menyajikan uraian latar belakang permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Permasalahan dipahami sebagai adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang seharusnya terjadi dengan realitas yang ada. Latar belakang masalah perlu menjelaskan apa permasalahannya, mengapa hal tersebut harus terjadi, bagaimana situasinya, serta tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Tujuan

Peneliti menguraikan tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan tugas akhir.

c. Manfaat

Peneliti mendeskripsikan manfaat dari tugas akhir.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti Menyusun kerangka teoritis dengan terlebih dahulu mendeskripsikan berbagai kegiatan yang telah ada, termasuk menguraikan kelebihan, kekurangan, serta perbedaan dengan kegiatan yang dikembangkan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap efektivitas kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhirnya ditentukan pilihan kegiatan yang diimplementasikan berdasarkan landasan teori. Jika kegiatan yang dipilih merupakan adaptasi dari kegiatan yang sudah ada, maka perlu dijelaskan alasan pemilihan kegiatan tersebut, penyesuaian pada komponen-komponennya, serta hubungan antar komponen yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. BAB III METODE PELAKSANAAN

a. Subjek, Tempat dan Waktu Kegiatan

Peneliti menjelaskan pihak-pihak yang terlibat, Lokasi tempat kegiatan berlangsung, serta waktu pelaksanaan sejak tahapan penyusunan rencana penelitian (proposal) hingga penyusunan laporan penelitian selesai.

b. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Uraikan secara sistematis tahapan – tahapan kegiatan yang dilakukan, disertai penjelasan lengkap dan terperinci. Setiap tahap memuat target atau produk yang dihasilkan, sekaligus dijadikan sebagai indikator keberhasilan kegiatan.

4. BAB IV PEMBAHASAN

a. Hasil Kegiatan

Penyajian hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan memberikan gambaran mengenai subjek yang terlibat, lokasi pelaksanaan, serta waktu kegiatan.

Selanjutnya, dipaparkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target pada setiap tahap. Penyajian hasil sebaiknya dilakukan secara terperinci agar memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas kegiatan yang telah terlaksana.

b. Pembahasan

Peneliti menguraikan faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kekuatan dan kelemahan dari kegiatan yang telah dilaksanakan dibahas secara mendalam dan disajikan dengan rinci.

5. BAB V KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Peneliti menyajikan kesimpulan yang merangkum kegiatan yang telah dilaksanakan beserta tingkat keefektifan dari kegiatan tersebut.

b. Saran

Peneliti memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka mencakup seluruh referensi yang digunakan atau dikutip, baik dari buku teks atau buku referensi ber-ISBN, laporan hasil penelitian, tesis/disertasi, artikel publikasi dalam jurnal ilmiah ber-ISSN (nasional maupun internasional), artikel ilmiah dalam prosiding seminar ber-ISBN (nasional maupun internasional), maupun sumber lain yang relevan dan dapat dipercaya. Penyusunan daftar pustaka serta teknik sitasi dilakukan berdasarkan urutan abjad nama pengarang dan tahun terbit.

7. LAMPIRAN

- Lampiran 1. Produk Final
- Lampiran 2. Dokumentasi
- Lampiran 3. HKI
- Lampiran 4. Poster
- Lampiran 5. Kartu Konsultasi Pembimbing Tugas Akhir

3.2.4 Penilaian Khusus

Bobot penilaian Tugas Akhir Non-Skripsi dalam bentuk Prototype terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

1. Laporan (20%)

Kriteria Penilaian Laporan pada prototype yakni tata cara penulisan laporan, sistematika penulisan, bahasa yang digunakan dan bukti kelengkapan lampiran.

2. Luaran prototype (60%)

- a. Penilaian didasarkan pada kesesuaian antara masalah yang diidentifikasi dengan solusi Prototype yang dihasilkan.
- b. Tingkat kemanfaatan produk prototype diukur berdasarkan prinsip dan karakteristik prototype, yaitu:
 - Sederhana dan Tidak Lengkap : Hanya memuat fungsi utama, bukan seluruh fitur.
 - Mudah Dimodifikasi : Dirancang agar cepat diperbaiki dan disesuaikan.
 - Berfokus pada Kebutuhan Pengguna : Ditekankan pada apa yang dibutuhkan pengguna, bukan hanya aspek teknis.
 - Visual dan Konkret : Memberikan gambaran nyata yang bisa diuji, bukan sekadar konsep abstrak.
 - Alat Uji dan Evaluasi : Dipakai untuk mengetahui kelemahan, kelebihan, serta efektivitas desain sebelum implementasi final.
 - Sementara : Tidak selalu dipakai sebagai produk akhir, melainkan jembatan menuju sistem/kegiatan yang sesungguhnya.

3. Penguasaan materi (20%)

Penilaian didasarkan pada kemampuan dalam menyampaikan dan mengkomunikasikan laporan prototype dan kualitas tanya jawab.

3.3 JURNAL ILMIAH

3.3.1 Penjelasan Umum

Jalur Jurnal Ilmiah merupakan salah satu bentuk Tugas Akhir Non-Skripsi yang diakui sebagai salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana. Ketentuan ini mengacu pada Buku Pedoman dan Peraturan Akademik Universitas Tadulako Tahun 2025, khususnya Pasal 53. Pada Pasal 53 ayat (2) dijelaskan bahwa salah satu bentuk Tugas Akhir adalah melalui jalur Publikasi atau Jurnal Ilmiah, yang pada dasarnya merupakan Tugas Akhir Non-Skripsi.

Jalur ini memberikan peluang kepada mahasiswa yang ingin mengembangkan minat, bakat, serta keterampilan dalam bidang penelitian ilmiah. Melalui jalur ini, mahasiswa dapat melakukan penelitian secara kolaboratif bersama dosen, baik secara mandiri maupun tergabung dalam tim riset di lingkungan Universitas Tadulako.

Jurnal ilmiah adalah karya hasil penelitian atau pemikiran yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemendikbudristek dan/atau jurnal internasional yang terindeks pada pangkalan data internasional. Jurnal ilmiah juga merupakan media publikasi resmi yang memuat artikel hasil penelitian asli, kajian teoretis, atau tinjauan kritis yang disusun sesuai metode ilmiah, menggunakan format penulisan baku, dan diterbitkan secara berkala oleh lembaga akademik, asosiasi profesi, atau penerbit terakreditasi. Setiap artikel di dalam jurnal tersebut harus melalui proses penelaahan sejawat (*peer review*) oleh pakar dibidang terkait, untuk memastikan keaslian (*originality*), ketepatan metodologi, keakuratan data, serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Pengakuan jalur karya ilmiah ini didasarkan pada luaran berikut:

1. Jurnal Nasional Terakreditasi

Artikel berupa hasil penelitian atau kajian yang dimuat dalam jurnal terakreditasi oleh Kementerian. Mahasiswa wajib berstatus sebagai penulis pertama/utama sekaligus penulis korespondensi.

2. Jurnal Internasional Terakreditasi

Artikel berupa hasil penelitian atau kajian yang telah diseminarkan pada seminar akademik berskala internasional, baik secara daring maupun luring, yang diselenggarakan oleh institusi nasional atau internasional.

Jurnal ilmiah dapat pula didefinisikan sebagai karya tulis yang menyajikan fakta umum, disusun berdasarkan metodologi penulisan yang benar, dan dimuat pada jurnal yang diakui serta terindeks oleh database Kementerian atau database internasional.

3.3.2 Syarat Khusus

1. Kriteria Penulis

- Mahasiswa yang mendapatkan rekognisi Jurnal ilmiah sebagai tugas akhir Non Skripsi adalah mahasiswa yang menulis artikel ilmiah pada jurnal nasional/internasional
- Mahasiswa yang mendapatkan rekognisi wajib melampirkan bukti Surat Rekomendasi persetujuan rekognisi minimal dari Koordinator prodi mahasiswa yang bersangkutan
- Mahasiswa wajib berperan sebagai penulis pertama (first author) jika terbitan pada jurnal nasional (Sinta 3) dan Internasional bereputasi, Dosen Pembimbing berperan sebagai korespondensi (*corresponding author*) pada artikel yang diajukan.
- Jumlah penulis dalam satu artikel maksimal 4 (empat) orang, termasuk penulis utama, baik monodisiplin maupun multidisiplin keilmuan dan dosen pembimbing.

2. Afiliasi Penulis

- Afiliasi pada artikel harus jelas menyebutkan nama perguruan tinggi, fakultas, dan program studi mahasiswa.
- Nama mahasiswa dan dosen pembimbing wajib dicantumkan dengan menggunakan afiliasi yang sama, yaitu alamat email institusi kampus (@untad.ac.id)

3. Jenis dan Kualitas Jurnal

Jurnal nasional minimal terakreditasi SINTA 3 atau jurnal internasional bereputasi (misalnya Scopus, Web of Science, DOAJ, atau database bereputasi lainnya). Kategori kualitas Jurnal yang dipersyaratkan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2. Kategori Kualitas Jurnal

No.	Kategori Jurnal
1	Jurnal Internasional Ter indeks Scopus / Web of Science (WOS) pada kategori Q2 hingga Q1
2	Jurnal Internasional Ter indeks Scopus / Web of Science (WOS) pada kategori Q3
3	Jurnal Internasional Ter indeks Scopus / Web of Science (WOS) pada kategori Q4
4	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 hingga Sinta 1
5	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3

4. Kriteria Artikel

- Artikel harus berupa hasil penelitian asli yang relevan dengan bidang ilmu mahasiswa.
- Ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah (memiliki abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka).
- Menggunakan bahasa yang formal dan memenuhi standar etika publikasi ilmiah (tidak mengandung plagiarisme, hasil uji plagiarisme $\leq 20\%$).

5. Kelengkapan Administratif

- Mahasiswa harus melampirkan:
 1. Surat Rekomendasi Kelayakan Submit oleh Dosen Pembimbing
 2. Bukti minimal Accepted (LoA)
 3. Bukti publikasi (tautan resmi DOI atau link jurnal).
 4. Halaman pertama artikel.
 5. Bukti indeksasi (SINTA, Scopus, WOS, atau lainnya).
 6. Surat pernyataan keaslian karya.
 7. Bukti hasil uji plagiarisme $\leq 20\%$

3.3.3 Sistematika Penulisan Jurnal

Sistematika Penulisan Laporan TA Non-Skripsi Jalur Jurnal

Bagian Awal

Halaman Sampul Depan Tugas Akhir Non Skripsi (Cover)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Bagian Utama

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagian ini menjelaskan alasan mendasar mengapa penelitian perlu dilakukan. Mahasiswa diharapkan menguraikan kondisi nyata yang berkaitan dengan topik penelitian, dilengkapi dengan data dan fakta terkini baik dari laporan resmi, publikasi ilmiah, maupun sumber kredibel lainnya. Mahasiswa perlu menegaskan urgensi

penelitian yang dilakukan serta kontribusi yang diharapkan, baik bagi ilmu pengetahuan maupun penerapan praktis di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berfungsi sebagai panduan arah penelitian. Bagian ini harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang jelas, spesifik, dan dapat dijawab dengan metode yang dipilih.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjawab rumusan masalah. Tujuan harus dirumuskan secara terukur, realistis, serta dapat dicapai dengan desain penelitian yang dipilih.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagian ini menguraikan kontribusi penelitian terhadap berbagai pihak. Penjelasan manfaat harus sesuai dengan ruang lingkup penelitian sehingga terlihat relevansi antara penelitian dengan kebutuhan nyata di masyarakat.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menampilkan dasar teori yang menjadi landasan penelitian, termasuk definisi penting, model, maupun kerangka konseptual yang digunakan. Tinjauan pustaka juga harus menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu, mahasiswa disarankan menggunakan literatur terkini, khususnya dari jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, agar penelitian yang dilakukan memiliki pijakan yang kuat dan mutakhir.

BAB III. Metode Penelitian

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Bagian ini menjelaskan secara spesifik di mana penelitian akan dilaksanakan dan dalam rentang waktu kapan penelitian dilakukan. Waktu penelitian dijelaskan mulai dari persiapan, pengambilan data, hingga analisis, agar rencana penelitian lebih terstruktur.

3.2 Populasi, Sampel/Subjek, dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan penelitian. Sampel atau subjek adalah bagian dari populasi yang dijadikan sumber data. Teknik pengambilan sampel juga perlu dijelaskan, misalnya random sampling,

stratified, cluster, atau purposive. Jika penelitian menggunakan jumlah sampel tertentu, sertakan dasar perhitungannya agar lebih meyakinkan.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data diuraikan secara runtut mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca-pengumpulan. Tahap persiapan bisa berupa uji coba instrumen atau perizinan penelitian. Tahap pelaksanaan menjelaskan langkah-langkah operasional saat mengumpulkan data di lapangan atau laboratorium. Tahap pasca-pengumpulan mencakup verifikasi data, hingga pengecekan konsistensi agar data siap dianalisis.

3.4 Teknik Analisis Data

Bagian ini menjelaskan bagaimana data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis. Misalnya untuk penelitian kuantitatif, analisis dapat meliputi statistik deskriptif, uji korelasi, atau regresi dll. sesuai dengan rumusan masalah.

3.5 Rencana Luaran Penelitian (Proposal)

Dalam konteks Tugas Akhir Non-Skripsi berbasis jurnal ilmiah, luaran utama adalah sebuah artikel ilmiah yang siap dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa. Selain itu, bagian ini juga memuat rencana pemilihan jurnal target berdasarkan kesesuaian ruang lingkup, reputasi, serta ketentuan akreditasi atau indeksasi (misalnya Sinta 3 ke atas, Scopus, atau Web of Science). Dengan menyebutkan target jurnal, mahasiswa akan lebih mudah menyesuaikan format penulisan dan standar mutu sejak awal penelitian.

BAB IV. Hasil Penelitian

Pada bagian ini dicantumkan artikel yang telah dinyatakan diterima (accepted) oleh jurnal untuk dipublikasikan

BAB V. Kesimpulan

a. Kesimpulan

Peneliti menyajikan kesimpulan yang merangkum kegiatan yang telah dilaksanakan beserta tingkat keefektifan dari kegiatan tersebut.

b. Saran

Peneliti memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal.

Daftar Pustaka

Berisi referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal, ditulis sesuai panduan Program Studi

Lampiran-Lampiran:

Lampiran Proposal:

1. Rancangan artikel ilmiah yang akan disusun.
2. Rencana kerja penelitian (timeline).
3. Instrumen penelitian (kuesioner, pedoman wawancara, formulir observasi, dll.).

Lampiran Ujian Tugas Akhir:

1. Naskah publikasi original yang telah diSubmit dan Accepted (dalam format PDF)
2. Hasil seluruh eksperimen yang telah dilakukan
3. Lampiran Sertifikat atau Bukti Peringkat Jurnal
4. Surat Rekomendasi Kelayakan Submit oleh Dosen Pembimbing
5. Bukti Accepted (LoA)
6. Lembar hasil review dari reviewer jurnal
7. Bukti indeksasi (SINTA, Scopus, WOS, atau lainnya).
8. Surat pernyataan keaslian karya.
9. Bukti Hasil Uji Plagiarisme

Lampiran lain yang diperlukan sesuai saran dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.

3.3.4 Penilaian Khusus

Penilaian akhir dalam jalur publikasi artikel ilmiah merupakan gabungan dari dua komponen utama:

1. **Kualitas Artikel Ilmiah** – Bobot 80% dari nilai akhir. Penilaian meliputi kebaruan penelitian, ketepatan metodologi, kelengkapan unsur penulisan (abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka), kesesuaian format dengan panduan jurnal, serta relevansi dengan bidang ilmu.
2. **Penyajian Seminar Artikel Ilmiah** – Bobot 20% dari nilai akhir. Penilaian meliputi kemampuan presentasi, penguasaan materi, ketepatan waktu, kejelasan penyampaian, dan kemampuan menjawab pertanyaan.

Mahasiswa yang menulis artikel ilmiah dan berhasil dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1–3, dapat mengajukan karya tersebut sebagai Tugas Akhir dengan nilai dasar B. Nilai tersebut dapat meningkat apabila mahasiswa memperoleh tambahan penilaian hingga 20% dari dosen penguji pada saat ujian Tugas Akhir. Namun Mahasiswa yang menulis Jurnal ilmiah Internasional dan memenuhi kewajiban publikasi pada Jurnal bereputasi Q1-Q4 dapat mengajukan karya tersebut sebagai Tugas Akhir, serta berhak memperoleh nilai akhir A pada mata kuliah Tugas Akhir.

3.4 PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

3.4.1 Penjelasan Umum

Tugas Akhir dalam bentuk penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan karya kreatif dan inovatif mahasiswa yang berfokus pada proses perencanaan, perancangan, maupun adopsi suatu teknologi, serta penerapannya pada masyarakat maupun Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI)[4]. Hasil karya TTG didokumentasikan dalam bentuk laporan teknis dan dipublikasikan melalui poster.

Bentuk TTG dapat berupa produk fisik, seperti perangkat teknologi, maupun dalam bentuk rekayasa sosial yang diwujudkan dalam konsep praktis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Secara umum, TTG didefinisikan sebagai teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu menjawab permasalahan yang dihadapi, ramah lingkungan, terjangkau, mudah digunakan, serta memberikan nilai tambah dalam aspek sosial dan ekonomi (Permendagri No. 20 Tahun 2010).

Adapun prinsip dasar TTG mencakup beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Mampu menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sederhana;
2. Tidak memerlukan modal yang besar;
3. Bersifat padat karya;
4. Mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
5. Mendukung pengembangan usaha ekonomi mikro hingga menengah; dan
6. Ramah terhadap lingkungan.

3.4.2 Syarat Khusus

Adapun syarat Khusus dari Penerapan Teknologi tepat Guna adalah

1. Jumlah mahasiswa yang diperbolehkan mengambil satu judul TTG adalah maksimal tiga (3) orang dalam satu kelompok
2. TTG yang akan dibuat sesuai dengan ranah keilmuan program studi.
3. Harus mampu menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai capaian pembelajaran program studi.
4. Produk TTG merupakan hasil ciptaan baru atau pengembangan/inovasi dari teknologi yang sudah ada, dengan pendekatan kreatif.
5. TTG wajib diterapkan di masyarakat atau Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) sebagai bentuk pengabdian.

6. Produk TTG telah digunakan oleh mitra (lembaga/instansi/industri) yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari pihak terkait.
7. Mahasiswa wajib mendaftarkan hasil TTG-nya ke HKI.
 - Hak Cipta Untuk Prototype dalam bentuk kode program, desain gambar, laporan, karya tulis, arsitektur, karya seni.
 - Paten/Paten Sederhana untuk Prototype inovasi teknis / alat / mesin / metode kerja baru.
 - Desain Industri untuk prototype yang dengan tampilan produk secara visual/estetika (bentuk, motif, warna).
8. Memenuhi persyaratan lain yang diatur oleh Program Studi.

3.4.2 Sistematika Proposal Dan Laporan TTG

Sistematika laporan TTG sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang menjelaskan alasan mengapa proyek TTG perlu dilaksanakan pada konteks mitra/masyarakat tertentu. Uraikan fakta lapangan dan masalah utama yang dihadapi (misalnya keterbatasan akses, efisiensi rendah, atau biaya tinggi), serta jelaskan urgensi penyelesaiannya dan nilai tambah yang diharapkan—baik sosial, ekonomi, maupun teknis. Sertakan data pendukung yang obyektif (angka, grafik, hasil survei singkat) dan rujukan terpercaya (literatur, standar, regulasi) untuk menunjukkan bahwa masalah nyata dan relevan. Akhiri dengan jembatan logis menuju kebutuhan solusi TTG yang akan dikembangkan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ditulis dalam bentuk pertanyaan yang spesifik, terukur, dan dapat dijawab melalui perancangan/implementasi TTG. Pertanyaan harus fokus pada kesenjangan yang diidentifikasi pada latar belakang, misalnya “Bagaimana merancang alat X yang mampu menurunkan konsumsi energi sebesar Y% pada mitra Z?” Hindari pertanyaan yang terlalu umum, pastikan setiap pertanyaan memiliki keterkaitan langsung dengan metode, desain, dan evaluasi yang akan dilakukan.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Bagian ini memuat tujuan umum (misi utama pengembangan TTG) dan tujuan khusus (sasaran operasional yang terukur—fitur, performa, biaya, atau dampak). Jelaskan pula manfaat bagi masyarakat/mitra (efisiensi, keselamatan, produktivitas), bagi mahasiswa (penguatan kompetensi teknis dan soft skills), serta bagi pengembangan

keilmuan (kontribusi pada praktik TTG atau validasi konsep/teknologi tertentu).

BAB II GAMBARAN UMUM TEKNOLOGI TEPAT GUNA

2.1 Gambaran Umum Mitra

Paparkan profil mitra/masyarakat: karakteristik, proses kerja/aktivitas utama, sumber daya yang tersedia, kendala yang sering terjadi, serta konteks sosial-ekonomi. Informasi ini menjadi landasan kebutuhan dan spesifikasi TTG yang akan dirancang.

2.1 Relevansi dengan Kebutuhan Masyarakat dan DUDI / Kerangka Pemikiran

Jelaskan keterkaitan langsung antara kebutuhan mitra/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan solusi yang diusulkan. Susun kerangka pemikiran yang runtut (alur logika dari masalah → tujuan → rancangan → implementasi → dampak), dapat dibantu dengan skema singkat untuk menunjukkan mengapa solusi TTG ini tepat dan layak diterapkan.

2.3. Penelitian/TTG Terdahulu Terkait Topik

Uraikan ringkas studi atau TTG sejenis yang pernah dilakukan, termasuk pendekatan, capaian, dan keterbatasannya. Tunjukkan celah (gap) yang belum terjawab sehingga proyek Anda memiliki justifikasi dan ruang kontribusi yang jelas.

2.4 Posisi TTG yang Dikembangkan

Bandingkan rancangan Anda dengan teknologi/produk sebelumnya—apa yang berbeda, lebih sederhana, lebih murah, lebih aman, atau lebih mudah dirawat. Penjelasan posisi ini memperlihatkan keunggulan relatif dan alasan pemilihan pendekatan.

2.5 Landasan Teori

Peneliti Menyusun kerangka teoritis dengan terlebih dahulu mendeskripsikan berbagai kegiatan yang telah ada, termasuk menguraikan kelebihan, kekurangan, serta perbedaan dengan kegiatan yang dikembangkan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap efektivitas kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhirnya ditentukan pilihan kegiatan yang diimplementasikan berdasarkan landasan teori. Jika kegiatan yang dipilih merupakan adaptasi dari kegiatan yang sudah ada, maka perlu dijelaskan alasan pemilihan kegiatan tersebut, penyesuaian pada komponen-komponennya, serta hubungan antar komponen yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB III GAMBARAN TEKNIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA

1.1 Spesifikasi Umum Produk TTG

Definisikan spesifikasi target (ukuran, kapasitas, kinerja, daya, material, keselamatan, keandalan). Spesifikasi harus selaras dengan kebutuhan mitra dan batasan yang telah

ditetapkan, serta menjadi acuan pengujian.

1.2 Desain Fungsional

Jelaskan arsitektur solusi melalui blok diagram atau skema sistem yang menggambarkan fungsi utama dan hubungan antar bagian. Terangkan aliran sinyal/energi/material sehingga pembaca memahami cara kerja pada level sistem.

1.3 Prinsip Kerja dan Inovasi

Uraikan prinsip kerja secara runtut dari input hingga output. Soroti inovasi/keunggulan dibanding produk sejenis (misalnya efisiensi, kemudahan perawatan, biaya rendah, keberlanjutan). Jelaskan implikasi inovasi terhadap kinerja dan keandalan.

3.4. Flowchart atau Diagram Alir Pelaksanaan

Tampilkan alur proses perancangan hingga implementasi (perencanaan, pengadaan, perakitan, pengujian, pelatihan pengguna). Flowchart membantu memastikan tahapan jelas, tanggung jawab terdefinisi, dan risiko dapat dikendalikan.

3.5 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Sajikan rincian biaya (material, komponen, alat bantu, pengujian, instalasi, pelatihan, pemeliharaan awal) beserta asumsi harga dan satuan. Sertakan ringkasan total biaya dan pertimbangan efisiensi tanpa mengorbankan keselamatan dan mutu.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Rancangan/Produk TTG

Paparkan hasil akhir yang tercapai: bentuk fisik/foto, parameter kinerja yang terukur, dan kesesuaian dengan spesifikasi. Jika ada perbedaan dari rencana awal, jelaskan alasannya secara objektif.

2. Profil Penerapan di Masyarakat/Mitra

Gambarkan lokasi, pengguna, skenario operasional, dan kondisi penerapan. Jelaskan bagaimana TTG diintegrasikan ke proses kerja mitra serta dukungan/sumber daya yang digunakan.

3. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Uji Coba

Sajikan metode uji, instrumen, dan metrik yang digunakan, lalu tampilkan hasil secara kuantitatif/kualitatif. Bandingkan dengan spesifikasi/target dan interpretasikan maknanya terhadap keberhasilan solusi. Jika memungkinkan, sertakan analisis singkat reliabilitas dan keselamatan.

4. Analisis Keunggulan dan Keterbatasan

Bahas kekuatan utama TTG (kinerja, biaya, kemudahan operasional) serta

keterbatasannya (misalnya kondisi lingkungan tertentu, kebutuhan pemeliharaan, atau ketergantungan komponen). Tunjukkan dampak praktis keterbatasan dan peluang peningkatan di masa depan.

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Ringkas capaian tujuan, hasil uji utama, dan manfaat yang dihasilkan bagi mitra/masyarakat. Pastikan kesimpulan sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan, serta didukung data pada bab hasil dan pembahasan.

2. Saran

Berikan rekomendasi perbaikan desain, peningkatan kinerja, strategi pemeliharaan/operator training, atau langkah untuk penerapan yang lebih luas/skalabilitas. Sertakan saran penelitian lanjutan bila diperlukan agar pengembangan TTG berkelanjutan.

LAMPIRAN

3.4.6 Penilaian Khusus

Bobot penilaian Tugas Akhir Non-Skripsi dalam bentuk Teknologi Tepat Guna (TTG) terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

1. Laporan (20%)

Kriteria Penilaian Laporan pada teknologi tepat guna pada tata cara penulisan laporan, sistematika penulisan, bahasa yang digunakan dan bukti kelengkapan lampiran.

2. Luaran teknologi tepat guna (60%)

a. Penilaian didasarkan pada kesesuaian antara masalah yang diidentifikasi dengan solusi TTG yang dihasilkan.

b. Tingkat kemanfaatan produk TTG diukur berdasarkan prinsip dan karakteristik TTG (Permendagri No. 20 Tahun 2010), yaitu:

- Menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara sederhana.
- Tidak memerlukan modal besar.
- Bersifat padat karya.
- Mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.
- Mendukung pengembangan usaha ekonomi mikro dan menengah.
- Ramah lingkungan.

3. Penguasaan materi (20%)

Penilaian didasarkan pada kemampuan dalam menyampaikan dan mengkomunikasikan laporan teknologi tepat guna dan kualitas tanya jawab.

3.5 KARYA PRESTASI

3.5.1 Penjelasan Umum

Tugas Akhir berbentuk *Karya Prestasi* adalah pengakuan akademik atas capaian mahasiswa berupa prestasi kompetitif di tingkat nasional/internasional yang relevan dengan keilmuan Program Studi[5]. Karya Prestasi diakui setara dengan Tugas Akhir apabila sesuai substansi keilmuan Program Studi dan melampirkan bukti kinerja prestasi. Atau Tugas akhir karya prestasi merupakan kegiatan yang menunjukkan hasil dari sebuah prestasi mahasiswa dibidang akademik pada tingkat nasional/internasional. Karya mahasiswa yang memperoleh kejuaraan dalam lomba bereputasi tingkat nasional/internasional juga dapat diakui setara Tugas Akhir.

3.5.2 Syarat Khusus

Adapun syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengambil Karya Prestasi sebagai Tugas akhir, berikut syarat khususnya:

- a. Mahasiswa yang ingin merekognisi Karya Prestasi harus memenuhi syarat secara Akademik untuk menempuh Tugas Akhir sesuai ketentuan Program Studi dan Fakultas.
- b. Karya hasil prestasi harus sesuai dengan CPMK Tugas Akhir dan keilmuan tiap Program Studi.
- c. Capaian Prestasi yang dapat di rekognisi sebagai Tugas Akhir Non-Skripsi yakni Juara 1 pada kompetisi tingkat nasional yang di rekognisi Kementerian atau badan terkait; atau finalis 1-3 pada kompetisi berakreditasi internasional yang diakui oleh asosiasi internasional.
- d. Ketentuan Kriteria Lomba yang diakui:
 1. Nasional: Diikuti minimal **5 Perguruan Tinggi, minimal dalam 2 cakupan LLDIKTI** atau lomba yang diselenggarakan mandiri oleh perguruan tinggi dengan peserta pada lingkup minimal **4 Provinsi**.
 2. Internasional: Diikuti ke peserta dari minimal **5 Negara**.
- e. Membuktikan kinerja prestasi dalam bentuk:
 1. Piagam Prestasi (scan warna) yang dikeluarkan resmi oleh panitia penyelenggara.
 2. Dokumentasi keikutsertaan dalam lomba, berupa video saat pelaksanaan lomba dan foto resmi penyerahan piagam prestasi yang terdapat backdrop kegiatan yang meyakinkan.
 3. Portofolio karya sesuai ketentuan program studi

4. Surat tugas ke peserta mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok untuk mengikuti perlombaan. Apabila kegiatan kejuaraan berupa kegiatan invitasi, bisa melampirkan bukti undangan invitasi kejuaraan tersebut.
5. Informasi terkait lomba, berupa pamflet lomba, bukti submit, dan bukti pengumuman sebagai pemenang.
- f. Menyusun laporan akhir dan mempertanggungjawabkan hasil prestasi di Sidang Akhir.

3.5.3 Mekanisme Dan Alur Pelaksanaan

A. Belum Mengikuti Lomba

Alur ini untuk mahasiswa yang belum memiliki Karya Prestasi dan ingin menempuh Tugas Akhir Non-Skripsi dalam bentuk Karya Prestasi.

1. Mahasiswa mencari informasi dan mendaftarkan diri/tim di lomba tingkat nasional/internasional yang sesuai latar belakang keilmuan program studi
2. Mahasiswa melapor ke Program Studi mengenai rencana keikutsertaan dalam lomba tingkat nasional/internasional untuk menempuh Tugas Akhir Non-Skripsi dalam bentuk Karya Prestasi
3. Program Studi memvalidasi penyelenggara lomba tingkat nasional/internasional yang diikuti oleh mahasiswa.
4. Mahasiswa mendaftarkan diri/tim pada lomba dan menyerahkan bukti pendaftaran kepada Program Studi
5. Program Studi menugaskan dosen pembimbing yang berkompetensi dalam lingkup lomba dan sesuai ketentuan prodi.

B. Telah Mengikuti Lomba

Alur ini bagi mahasiswa yang sebelumnya telah memenangkan lomba dan baru ingin melakukan rekognisi Tugas Akhir Non-Skripsi dalam bentuk Karya Prestasi ketika telah memenuhi semua syarat khusus pengajuan rekognisi.

1. Mahasiswa melaporkan penyelesaian mengikuti lomba ke Program Studi dengan melampirkan bukti kinerja prestasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai bentuk Tugas Akhir Non-Skripsi dalam bentuk Karya Prestasi.
2. Program Studi memvalidasi penyelenggara lomba tingkat nasional/internasional yang diikuti oleh mahasiswa dan menilai bukti kinerja prestasi mahasiswa.
3. Program Studi mengeluarkan surat penyetujuan rekognisi Tugas Akhir Non-Skripsi dalam bentuk Karya Prestasi dan menjadwalkan sidang akhir mahasiswa/tim.

4. KDK atau Program Studi menugaskan dosen pembimbing yang berkompetensi dalam lingkup lomba dan sesuai ketentuan prodi untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan laporan hingga sidang akhir
5. KDK, Program Studi atau Sekretaris jurusan menentukan Tim Penguji Sidang Akhir mahasiswa
6. Mahasiswa mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan Laporan Akhir Karya Prestasi dalam Sidang Akhir sesuai ketentuan Program Studi.
7. Tim penguji memberikan penilaian akhir berdasarkan hasil presentasi untuk di input pada sistem penilaian.

3.5.4 Ketentuan Khusus

1. Semua hasil karya harus orisinal. Jika ada pelanggaran etika dan plagiarisme, maka akan ditindak sesuai kode etik Perguruan Tinggi.
2. Melengkapi prosedur kepemilikan Hak Cipta jika ingin mengkomersilkan atau mempublikasikan.
3. Karya Prestasi yang dapat di rekognisi maksimal sejak mahasiswa berada pada semester 5 perkuliahan saat mengikuti lomba tersebut.

3.5.5 Sistematika Laporan Akhir Karya Prestasi

Halaman Pengesahan
Pernyataan Keaslian
Abstrak
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Pada bagian Latar Belakang menjelaskan konteks umum masalah atau tema lomba yang diikuti, alasan mengapa topik tersebut penting dalam disiplin ilmu Program Studi, dan bagaimana perlombaan/kompetisi tersebut relevan terhadap perkembangan praktik atau penelitian di bidang terkait. Hubungkan juga mengapa mahasiswa memilih topik/ide tersebut untuk diikutsertakan dalam kompetisi (misalnya ada gap praktis yang ingin diatasi, peluang inovasi, atau kebutuhan industri/pengguna). Cantumkan data atau referensi singkat bila perlu (mis. standar, studi terdahulu, statistik terkait masalah yang dipecahkan).

Hal-hal yang perlu dicantumkan di latar belakang, yaitu

- Identifikasi masalah atau tantangan yang menjadi latar perlombaan

- Relevansi topik dengan keilmuan prodi (sebutkan substansi ilmu dan kompetensi yang dikembangkan).
- Alasan personal/kelompok memilih tema/konsep tersebut.
- Penjelasan Singkat histori atau profil lomba yang diikuti dan kaitkan dengan keilmuan studi

1.2 Tujuan Karya Prestasi

Pada bagian ini berisi tujuan umum dan tujuan khusus dari karya yang diajukan pada lomba. Tujuan umum menjelaskan apa yang ingin dicapai secara keseluruhan (mis. memenangkan lomba, menguji konsep, menghasilkan portofolio karya yang menjadi kebutuhan penyedia lomba, dsb.), sedangkan tujuan khusus merinci keluaran yang diharapkan sesuai ketentuan lomba yang terkait keilmuan program studi.

1.3 Manfaat

Pada bagian ini menjelaskan manfaat yang diharapkan dari karya ini dalam tiga ranah: akademik, praktis/industri, dan pengembangan pribadi/kemahasiswaan. Pada bagian akademik, jelaskan kontribusi terhadap proses pembelajaran dan ketercapaian CPMK Tugas Akhir tiap program studi. Pada ranah praktis, sebutkan potensi aplikasi, manfaat bagi pengguna/komunitas/industri. Pada ranah pribadi, uraikan manfaat bagi pengembangan kompetensi, jejaring, atau karier mahasiswa.

Bab II Tinjauan Lomba dan Landasan Teori

2.1 Deskripsi Lomba

Berisi ringkasan resmi tentang lomba yang diikuti: nama kompetisi, penyelenggara, tingkat (lokal/nasional/internasional), tema/format lomba, kriteria penilaian utama, jumlah peserta (jika tersedia), dan tanggal serta lokasi pelaksanaan. Jelaskan juga ruang lingkup kompetisi yang terkait dengan keilmuan program studi, serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi peserta. Bagian ini bertujuan memberi pembaca konteks formal tentang kompetisi sehingga capaian yang dipresentasikan dapat dinilai proporsional terhadap standar lomba.

2.2 Validasi dan Reputasi Penyelenggara

Berisi penjelasan mengapa penyelenggara dan lomba dianggap bereputasi (mis. asosiasi profesi, track record lomba, publikasi hasil lomba, sponsor/institusi pendukung). Jika lomba internasional, sebutkan asosiasi atau lembaga yang mengakreditasi atau bermitra. Cantumkan dokumen verifikasi (lampiran) seperti

halaman web resmi, undangan, atau surat keterangan panitia. Bagian ini membantu tim penguji menilai bobot prestasi (mis. finalis internasional pada lomba bereputasi memiliki bobot lebih tinggi).

2.3 Landasan Teori dan Kajian Pustaka

Berisi ringkasan teori, prinsip keilmuan, standar teknis, ataupun studi terdahulu yang relevan dengan solusi yang Anda tawarkan. Tujuan bagian ini adalah memberi dasar ilmiah dan menunjukkan bahwa solusi Anda berpijak pada literatur dan praktik terbaik.

2.4 Gap Analisis dan Kontribusi Karya

Berisi penjelasan celah (gap) yang Anda identifikasi dari kajian pustaka dan dokumen lomba—mengapa solusi Anda diperlukan dan apa kontribusi baru yang dihasilkan. Ini adalah tempat untuk menegaskan orisinalitas dan keunggulan kompetitif karya terhadap solusi yang ada. Jelaskan 2-4 poin gap mengapa karya Anda bisa diunggulkan untuk menjawab gap tersebut.

Bab III Proses Perancangan Karya Ilmiah

3.1 Ide dan Konsep Karya

Berisi penjelasan konsep utama yang melandasi karya: inspirasi, tujuan, nilai tambah, dan user/konteks sasaran. Gambarkan konsep dalam bentuk teks singkat + diagram konseptual (sketsa ide, flowchart, atau moodboard).

Pernyataan konsep dapat dituliskan 2-4 paragraf. Silahkan menggunakan sketsa, bubble diagram, flowchart untuk mendukung penjelasan narasi konsep. Tambahkan narasi konsep yang dikaitkan dengan kriteria lomba dan substansi keilmuan program studi.

3.2 Metode dan Strategi Perancangan

Pada sub bab ini, jelaskan tahapan kerja atau proses pembuatan karya. Gunakan flowchart untuk menjelaskan tahapan riset awal → sketsa → pengembangan → finalisasi → produksi karya. Deskripsikan metode pembuatan karya, bahan, alat, proses dan durasi tiap tahapan kerja.

3.3 Pembuatan Karya

Berisi deskripsikan secara lengkap dan terstruktur hasil dari tiap tahapan pembuatan karya. Jelaskan bagaimana karya memenuhi aspek fungsional dan

teknis terkait ruang lingkup dan konteks lomba. Sajikan visualisasi pengolahan data dan bahan dalam proses pembuatan karya hingga menghasilkan karya final. Hasil visualisasi ditampilkan pada laporan menggunakan penulisan keterangan yang jelas.

3.4 Keterbatasan Karya

Berisi penjelasan keterbatasan yang ditemui saat pembuatan karya (teknis, waktu, biaya, akses bahan) dan bagaimana keterbatasan tersebut mempengaruhi hasil atau interpretasi evaluasi karya. Sertakan rekomendasi untuk pengembangan karya selanjutnya.

BAB IV HASIL DAN CAPAIAN PRESTASI

4.1 Prestasi yang Dicapai

Berisi penjelasan capaian lomba secara formal: nama penghargaan (mis. Juara I / Finalis 6 Besar), tingkat (nasional/internasional), tanggal pengumuman, dan pernyataan singkat tentang arti capaian tersebut bagi karya. Cantumkan referensi bukti (lampiran: piagam, surat keputusan panitia, tautan resmi).

4.2 Bukti Pendukung

Pada sub bab ini, menjelaskan secara ringkas daftar bukti yang dilampirkan dan nomor lampiran masing-masing. Buatlah tabel daftar bukti pendukung sebagaimana Tabel 4.1. Penulisan nomor Tabel seperti penulisan caption gambar, namun menggunakan ukuran font 11.

Tabel 4.1 Daftar Lampiran Bukti Pendukung (contoh)

Bukti Pendukung	Lampiran	Keterangan
Surat Permohonan Rekognisi	1	1 halaman
Surat Penerimaan Rekognisi	2	1 halaman

4.3 Dampak dan Potensi Implementasi

Bagian ini berisi penjelasan potensi penerapan karya (mis. pengembangan desain penyelesaian masalah di Masyarakat, pembuatan produk, dsb.) dan stakeholders yang relevan.

4.4 Refleksi dan Pembelajaran

Bagian ini berisi pembelajaran utama yang diperoleh selama proses perancangan karya dari segi keilmuan program studi dan keterampilan abad 21 atau 7C's (*Critical thinking, Creativity and Innovation, Collaboration, Cross-cultural*

understanding, Communication, Computing Technology, and Career Learning).

Sertakan rekomendasi pribadi untuk pengembangan kompetensi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran :

1. Surat Permohonan Rekognisi
2. Flayer Lomba
3. Dokumentasi Lomba
4. Piagam Penghargaan sebagai juara 1-3
5. Portofolio Karya
6. Data Diri

3.5.6 Penilaian Khusus

a. Skema Pembobotan Utama

Tabel 3. Skema pembobotan Karya Prestasi

No.	Kriteria Utama	Bobot
1	Portofolio Karya	50%
2	Laporan Akhir	20%
3	Presentasi dan pertanggungjawaban karya	20%
4	Kelengkapan dokumen kinerja prestasi	10%

b. Rubrik per kriteria

Tabel 4. Rubik Per kriteria Karya Prestasi

Sub-Kriteria	Bobot Internal	Deskripsi Indikator
1. Portofolio (50%)		
Fungsi dan kelayakan sesuai keilmuan program studi	15	0 tidak ada; 1: kurang layak dan kurang aplikatif; 2: cukup layak dan cukup aplikatif; 3: fungsi baik dan aplikatif; 4: solusi teknis lengkap
Kelengkapan Portofolio Karya	15	0: tidak ada; 1: sangat minim; 2: di bawah standar; 3: memenuhi standar; 4: lengkap
Inovasi dan orisinalitas	20	0 plagiarisme/duplikasi; 1: sangat minim; 2: ada unsur baru; 3: inovatif; 4: ide orisinal dengan nilai tambah signifikan.
2. Laporan Akhir (20%)		
Struktur & kelengkapan	5	0: tidak ada; 1: kurang; 2: cukup;

		3: baik; 4: sangat sistematis.
Relevansi terhadap substansi keilmuan program studi	5	0: tidak relevan; 1: kurang; 2: cukup; 3: relevan; 4: sangat kuat keterkaitannya
Pembahasan karya	5	0: tidak ada; 1: minim pembahasan; 2: cukup; 3: baik; 4: kritis dan pembahasan komprehensif.
Lampiran bukti (piagam, portofolio, dokumentasi kegiatan, bukti submit)	5	0: tidak ada; 1: minim; 2: sesuai; 3: lengkap; 4: sangat terdokumentasi rapi.
3. Presentasi dan pertanggungjawaban Sidang (20%)		
Keterpaduan presentasi dan alur penyajian	5	0: tidak presentasi; 1: kacau; 2: cukup; 3: jelas; 4: sangat terstruktur & menarik.
Penguasaan materi dan kemampuan berargumen	5	0: tidak mampu; 1: lemah; 2: cukup; 3: baik; 4: sangat menguasai & tanggap
Visualisasi Karya	5	0: tidak ada; 1: buruk; 2: standar; 3: efektif; 4: sangat mendukung presentasi .
Profesionalisme dan Etika akademik	5	0: tidak profesional; 1: kurang; 2: cukup; 3: baik; 4: sangat profesional.
4. Kelengkapan Dokumen (10%)		
Keaslian & otentikasi bukti kinerja prestasi	5	0: tidak ada; 1: tidak resmi; 2: ada tapi kurang bukti resmi; 3: resmi; 4: resmi dan mudah diverifikasi.
Kelengkapan dokumentasi lomba (foto, video, publikasi di media)	5	0: tidak ada; 1: minim; 2: cukup; 3: lengkap 4: Terdokumentasi rapi

3.6 PROSIDING

3.6.1 Penjelasan Umum

Prosiding Internasional

Tugas akhir mahasiswa non skripsi dalam bentuk prosiding merupakan tulisan ilmiah yang sudah diseminarkan dalam suatu acara seminar/konferensi tingkat internasional dan wajib publikasi dalam bentuk prosiding internasional[6].

3.6.2 Syarat Khusus

1. Kriteria Penulis

- a) Mahasiswa yang mendapatkan rekognisi wajib melampirkan bukti Surat Rekomendasi persetujuan rekognisi minimal dari Koordinator prodi mahasiswa yang bersangkutan
- b) Mahasiswa wajib berperan sebagai penulis pertama (*first author*) Dosen Pembimbing berperan sebagai korespondensi (*corresponding author*).
- c) Jumlah penulis dalam satu artikel (prosiding internasional) maksimal 4 (empat) orang, termasuk penulis utama, baik monodisiplin maupun multidisiplin keilmuan dan dosen pembimbing.
- d) Untuk naskah karya ilmiah (prosiding internasional) yang dipublikasikan pada konferensi ilmiah internasional, maka mahasiswa wajib berstatus sebagai penyaji (presenter) pada konferensi ilmiah yang diselenggarakan.

2. Afiliasi Penulis

- a) Afiliasi pada artikel (prosiding internasional) harus jelas menyebutkan nama perguruan tinggi, fakultas, dan program studi mahasiswa.
- b) Nama mahasiswa dan dosen pembimbing wajib dicantumkan dengan menggunakan afiliasi yang sama, yaitu alamat email institusi kampus (*@untad.ac.id*)

3. Jenis dan Kualitas Prosiding

Naskah prosiding internasional merupakan karya ilmiah bereputasi Scopus / *Web of Science* (WOS).

4. Kriteria Prosiding Internasional

- a) Artikel prosiding harus berupa hasil penelitian asli yang relevan dengan bidang ilmu mahasiswa.
- b) Ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah (memiliki abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka).

- c) Menggunakan bahasa yang formal dan memenuhi standar etika publikasi ilmiah (tidak mengandung plagiarisme, hasil uji plagiarisme $\leq 20\%$).

5. Kelengkapan Administratif

Mahasiswa harus melampirkan:

- a) Surat Rekomendasi Kelayakan Submit oleh Dosen Pembimbing
- b) Bukti *Accepted* (LoA)
- c) Bukti publikasi (tautan resmi DOI atau link prosiding).
- d) Halaman pertama artikel (prosiding).
- e) Bukti bereputasi (Scopus, WOS).
- f) Surat pernyataan keaslian karya.
- g) Bukti hasil uji plagiarisme $\leq 20\%$

3.6.3 Sistematika Proposal Dan Laporan Prosiding

Sistematika penulisan proposal jalur prosiding sebagai berikut :

BAGIAN AWAL :

Halaman Sampul Depan Tugas Akhir Non Skripsi (Cover)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAGIAN UTAMA :

BAB I PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan alasan mendasar mengapa penelitian perlu dilakukan. Mahasiswa diharapkan menguraikan kondisi nyata yang berkaitan dengan topik penelitian, dilengkapi dengan data dan fakta terkini baik dari laporan resmi, publikasi ilmiah, maupun sumber kredibel lainnya. Mahasiswa perlu menegaskan urgensi penelitian yang dilakukan serta kontribusi yang diharapkan, baik bagi ilmu pengetahuan maupun penerapan praktis di lapangan.

b) Rumusan Masalah

Rumusan masalah berfungsi sebagai panduan arah penelitian. Bagian ini harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang jelas, spesifik, dan dapat dijawab dengan metode yang dipilih.

c) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjawab rumusan masalah. Tujuan harus dirumuskan secara terukur, realistis, serta dapat dicapai dengan desain penelitian yang dipilih.

d) Manfaat

Bagian ini menguraikan kontribusi penelitian terhadap berbagai pihak. Penjelasan manfaat harus sesuai dengan ruang lingkup penelitian sehingga terlihat relevansi antara penelitian dengan kebutuhan nyata di masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menampilkan dasar teori yang menjadi landasan penelitian, termasuk definisi penting, model, maupun kerangka konseptual yang digunakan. Tinjauan pustaka juga harus menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu, mahasiswa disarankan menggunakan literatur terkini, khususnya dari prosiding nasional terakreditasi dan prosiding internasional bereputasi, agar penelitian yang dilakukan memiliki pijakan yang kuat dan mutakhir.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Bagian ini menjelaskan secara spesifik di mana penelitian akan dilaksanakan dan dalam rentang waktu kapan penelitian dilakukan. Waktu penelitian dijelaskan mulai dari persiapan, pengambilan data, hingga analisis, agar rencana penelitian lebih terstruktur.

3.2 Populasi, Sampel/Subjek, dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan penelitian. Sampel atau subjek adalah bagian dari populasi yang dijadikan sumber data. Teknik pengambilan sampel juga perlu dijelaskan, misalnya random sampling, stratified, cluster, atau purposive. Jika penelitian menggunakan jumlah sampel tertentu, sertakan dasar perhitungannya agar lebih meyakinkan.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data diuraikan secara runtut mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca-pengumpulan. Tahap persiapan bisa berupa uji coba instrumen atau perizinan penelitian. Tahap pelaksanaan menjelaskan langkah-langkah operasional saat mengumpulkan data di lapangan atau laboratorium. Tahap pasca-pengumpulan mencakup verifikasi data, hingga pengecekan konsistensi agar data siap dianalisis.

3.4 Teknik Analisis Data

Bagian ini menjelaskan bagaimana data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis. Misalnya untuk penelitian kuantitatif, analisis dapat meliputi statistik deskriptif, uji korelasi, atau regresi dll sesuai dengan rumusan masalah.

3.5 Rencana Luaran Penelitian

Dalam konteks Tugas Akhir Non-Skripsi berbasis prosiding, luaran utama adalah sebuah konferensi internasional dan terpublikasi pada prosiding internasional bereputasi terindeks Scopus / Web of Science (WOS) / lainnya pada kategori Q1/Q2/Q3/Q4.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini dicantumkan artikel prosiding yang telah dipublikasikan

DAFTAR PUSTAKA

Berisi referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal, ditulis berdasarkan panduan Program Studi dan disesuaikan dengan ketentuan prosiding yang dituju.

BAGIAN PENUTUP

a. Kesimpulan

Peneliti menyajikan kesimpulan yang merangkum kegiatan yang telah dilaksanakan beserta tingkat keefektifan dari kegiatan tersebut.

b. Saran

Peneliti memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal.

Lampiran

Lampiran pada saat seminar proposal :

1. Rancangan artikel ilmiah yang akan disusun.
2. Rencana kerja penelitian (timeline).
3. Instrumen penelitian (kuesioner, pedoman wawancara, formulir observasi, dll.).

Lampiran pada saat ujian akhir:

1. Naskah publikasi original yang telah *Publish*
2. Bukti accepted (LoA)
3. Lembar hasil review dari reviewer
4. Sertifikat sebagai presenter
5. Lampiran Sertifikat atau Bukti Peringkat Prosiding
6. Surat Rekomendasi Kelayakan Submit oleh Dosen Pembimbing
7. Bukti publikasi (tautan resmi DOI atau link prosiding).

8. Halaman pertama artikel.
9. Bukti indeksasi (Scopus, WOS, atau lainnya).
10. Surat pernyataan keaslian karya.
11. Bukti Hasil Uji Plagiarisme
12. Lampiran lain yang diperlukan sesuai saran dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.

3.6.4 Penilaian Khusus

Penilaian akhir dalam jalur Prosiding merupakan gabungan dari dua komponen utama:

1. **Kualitas Artikel Prosiding** – Bobot 80% dari nilai akhir. Penilaian meliputi kebaruan penelitian, ketepatan metodologi, kelengkapan unsur penulisan (abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka), kesesuaian format dengan panduan jurnal, serta relevansi dengan bidang ilmu.
2. **Penyajian Seminar Artikel Ilmiah** – Bobot 20% dari nilai akhir. Penilaian meliputi kemampuan presentasi, penguasaan materi, ketepatan waktu, kejelasan penyampaian, dan kemampuan menjawab pertanyaan.

Mahasiswa yang mengikuti Seminar Internasional sebagai presenter dan memenuhi kewajiban publikasi dalam bentuk prosiding internasional dapat mengajukan karya tersebut sebagai Tugas Akhir, serta berhak memperoleh nilai akhir A pada Tugas Akhir.